

ВВЕДЕНИЕ В АЛГЕБРУ И АНАЛИЗ (NSU.CS 107)

Второй семестр

КВАТЕРНИОНЫ. Определение кватерниона, кватернионные единицы. Сложение и умножение кватернионов, некоммутативность умножения. Сопряженные кватернионы, модуль кватерниона. Группа единичных кватернионов. Скалярная и векторная часть кватерниона. Скалярное и векторное произведение в пространстве кватернионов–векторов. Вращения трехмерного пространства в терминах кватернионов модуля один. Отображение множества единичных кватернионов на группу матриц вращений трехмерного пространства. Связь произведения матриц вращения с произведением соответствующих кватернионов.

ПЕРВООБРАЗНАЯ И НЕОПРЕДЕЛЕННЫЙ ИНТЕГРАЛ. Определение первообразной, общий вид первообразной, обозначения неопределенных интегралов, примеры. Основные свойства операции интегрирования. Таблица неопределенных интегралов. Формула интегрирования по частям, примеры. Замена переменной интегрирования, примеры. Интегрирование рациональных функции, примеры.

ОПРЕДЕЛЕННЫЙ ИНТЕГРАЛ. Разбиения промежутка: узлы разбиения, сетка, свойства разбиений. Интегральные суммы Дарбу и Римана. Определение интеграла Римана. Пример: интеграл ступенчатой функции. Теорема об ограниченности интегрируемой по Риману функции. Критерий Римана интегрируемости функции. Колебание функции и критерий Римана интегрируемости в терминах колебаний. Следствие. Теорема об интеграле Римана как пределе сумм Дарбу со стремящейся к нулю мелкостью. Следствие. Эквивалентность двух определений интеграла Римана. Сохранение интегрируемости при переходе к меньшему промежутку, а также при объединении промежутков. Наследование свойства интегрируемости модулем функции.

СВОЙСТВА ОПРЕДЕЛЕННЫХ ИНТЕГРАЛОВ И ИНТЕГРИРУЕМЫХ ФУНКЦИЙ. Свойства определенных интегралов. Достаточные признаки интегрируемости функций. Линейность, аддитивность и монотонность интеграла. Интегральная теорема о среднем. Интеграл по ориентированному промежутку. Интеграл с переменным верхним пределом: определение, непрерывность, оценка приращения. Производная по верхнему пределу интегрирования. Следствия. Формула Ньютона — Лейбница. Примеры и следствия. Формула интегрирования по частям для определенных интегралов. Формула Тейлора с остаточным членом в интегральной форме.

НЕСОБСТВЕННЫЕ ИНТЕГРАЛЫ. Определение несобственного интеграла: интеграл по неограниченному интервалу, интеграл от неограниченной функции. Несобственные интегралы с двумя особыми пределами интегрирования. Интегрирование степенных особенностей. Свойства операции несобственного интегрирования. Примеры вычисления несобственных интегралов. Критерий сходимости несобственного интеграла от неотрицательной функции. Признак совместной сходимости. Следствие. Функции сравнения, сравнения со степенными функциями. Пример. Критерий Коши сходимости несобственного интеграла. Абсолютная сходимость несобственного интеграла. Лемма о сходимости абсолютно сходящихся интегралов. Условно сходящиеся несобственные интегралы. Признаки Дирихле и Абеля. Примеры.

ЧИСЛОВЫЕ РЯДЫ. Ряд и его частичные суммы. Сходящиеся ряды. Сумма ряда. Необходимое условие сходимости ряда. Свойства сходящихся рядов. Критерий Коши сходимости ряда. Ряды с неотрицательными членами: критерий сходимости, признак сравнения, теорема о совместной сходимости. Примеры. Гармонический ряд. Эйлерова постоянная. Признак сходимости Коши. Следствие: признак Коши в предельной форме. Примеры. Признак сходимости Даламбера. Следствие: признак Даламбера в предельной форме. Примеры. Интегральный признак сходимости монотонно убывающей числовой последовательности. Пример. Знакопеременные ряды. Признак Лейбница.

РЯДЫ ФУРЬЕ. Периодические функции и гармонический анализ. Ортогональные и ортонормированные системы функций. Ряды Фурье по ортогональным системам функций. Определение тригонометрического ряда Фурье. Примеры разложений функции в ряд Фурье.

ТРИГОНОМЕТРИЧЕСКИЕ РЯДЫ ФУРЬЕ: введение. Комплекснозначная форма тригонометрических рядов Фурье. Частичные суммы. Стандартная тригонометрическая система в комплексной форме. Интегральные представления частичных сумм. Ядра Дирихле. Свойство равномерной ограниченности интегралов от ядер Дирихле. Носитель функции, финитные функции, ступенчатые функции. Теорема об аппроксимации абсолютно интегрируемых функций финитными ступенчатыми функциями. Теорема о непрерывности первообразной абсолютно интегрируемой функции.

ТРИГОНОМЕТРИЧЕСКИЕ РЯДЫ ФУРЬЕ: теоремы. Теорема Римана об осцилляции. Теорема о стремлении к нулю коэффициентов Фурье абсолютно интегрируемой функции. Лемма о связи коэффициентов Фурье непрерывной периодической функции и ее первой

производной. Обобщение формулы Ньютона — Лейбница. Теорема о связи коэффициентов Фурье кусочно непрерывной функции и ее кусочно непрерывной производной. Теорема об асимптотике коэффициентов Фурье функции, имеющей кусочно непрерывную и абсолютно интегрируемую производную. Следствие об асимптотике коэффициентов Фурье дважды дифференцируемых функций. Признак Липшица сходимости тригонометрических рядов.

ПРОСТРАНСТВО ИНТЕГРИРУЕМЫХ С КВАДРАТОМ НА ПРОМЕЖУТКЕ ФУНКЦИЙ. Определение и структура пространства $L_2(\Delta)$. Неравенство Коши — Буняковского. Сходимость. Неравенство Бесселя и свойство минимальности коэффициентов Фурье. Полные в $L_2(\Delta)$ системы функций. Ряды Фурье функций из $L_2(\Delta)$. Равенство Парсеваля.

ИНТЕГРАЛ ФУРЬЕ. Интеграл Фурье как предельный случай ряда Фурье. Интегралы Фурье абсолютно интегрируемых функций. Локально интегрируемые функции. Интеграл в смысле главного значения. Пример. Признак Дини сходимости интеграла Фурье. Представление функций интегралом Фурье. Комплексная форма интеграла Фурье.

ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ФУРЬЕ. Образы и прообразы Фурье. Свойства преобразования Фурье. Косинус- и синус-преобразования Фурье. Примеры. Образ Фурье производной и производная образа Фурье. Следствия. Пространство S быстроубывающих функций. Равенство Парсеваля для быстроубывающих функций и его расширение на класс $L_2(\mathbb{R})$.

ТЕОРЕМА КОТЕЛЬНИКОВА. Аналоговые сигналы, отсчеты, дискретизация и интерполяция сигнала. Потеря информации. Пространства $L_1(\mathbb{R})$ и $L_2(\mathbb{R})$ на числовой прямой. Преобразование Фурье, формула обращения и формула Планшереля. Функции ограниченного спектра. Ширина спектра. Формулировка и доказательство теоремы Котельникова для функций из $L_1(\mathbb{R})$ и $L_2(\mathbb{R})$. Неулучшаемость условия на период отсчетов и ширину спектра в теореме Котельникова: пример. Период и частота дискретизации.

ВВОДНЫЕ ПОНЯТИЯ ТЕОРИИ ФУНКЦИЙ МНОГИХ ПЕРЕМЕННЫХ. Определение функции двух переменных, ее график, сужение. Сложные функции двух переменных. Частные производные: определение, примеры, обозначения. Расстояние в $\mathbb{R}^n$, окрестности точек в $\mathbb{R}^n$ (шаровые и прямоугольные). Пределы последовательностей точек в $\mathbb{R}^n$. Сходящиеся последовательности точек. Покоординатный критерий существования предела последовательности. Теорема Больцано — Вейерштрасса. Фундаментальные (сходящиеся в себе) последовательности.

Полнота $\mathbb{R}^n$. Стремящиеся к бесконечности последовательности точек.

ПРЕДЕЛЫ, НЕПРЕРЫВНОСТЬ И ДИФФЕРЕНЦИРУЕМОСТЬ ФУНКЦИЙ МНОГИХ ПЕРЕМЕННЫХ. Проколотые окрестности точки в $\mathbb{R}^n$. Предельные точки множеств в $\mathbb{R}^n$. Предел функции в точке. Бесконечно большие. Кривые в $\mathbb{R}^n$. Предел функции по направлению. Пределы сумм, разностей, частных и произведений функций. Предел функции на бесконечности. Определение непрерывных в точке функции и отображения. Непрерывность композиции непрерывных отображений. Определение дифференцируемой в точке функции, непрерывность дифференцируемой в точке функции и существование ее частных производных. Полный дифференциал. Достаточное условие дифференцируемости.

ДИФФЕРЕНЦИРУЕМЫЕ ФУНКЦИИ И ИХ СВОЙСТВА.

Определение дифференцируемой в точке функции. Дифференциал первого порядка. Достаточное условие дифференцируемости. Правило дифференцирования сложной функции. Свойство инвариантности формы полного дифференциала. Определение касательной плоскости к поверхности в трехмерном пространстве. Критерий существования касательной плоскости в точке. Уравнение касательной плоскости.

ЛИТЕРАТУРА

1. **Яковлев Г.Н.** Лекции по математическому анализу. Ч. 2: Учеб. пособие для вузов.—М.: Издательство физико-математической литературы 2001.—480 с.— ISBN 5-94052-038-3.
2. **Кострикин А.И.** Введение в алгебру. Часть II. Линейная алгебра: Учебник для вузов. — М.: Физико-математическая литература, 2000. — 368 с. — ISBN 5-9221-0018-1.